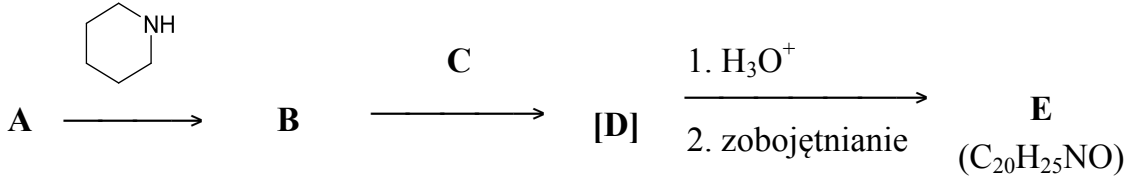
ZADANIE 4

Synteza leku

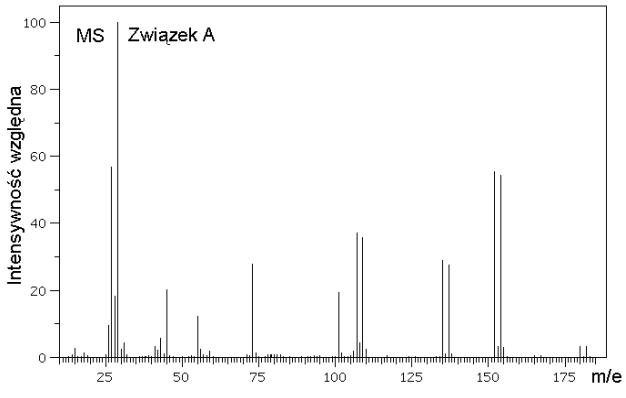
Związek **E,** stosowany jako lek łagodzący objawy choroby Parkinsona, można otrzymywać według następującego schematu:

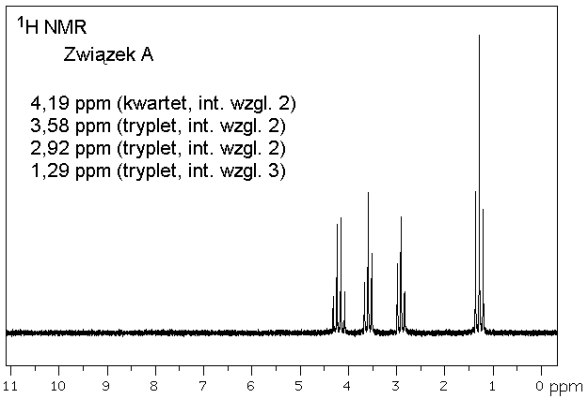


W etapie, w którym **B** reaguje z **C** używa się nadmiaru związku **C** w roztworze eterowym. Związek **C** otrzymuje się z benzenu w wyniku następujących reakcji:

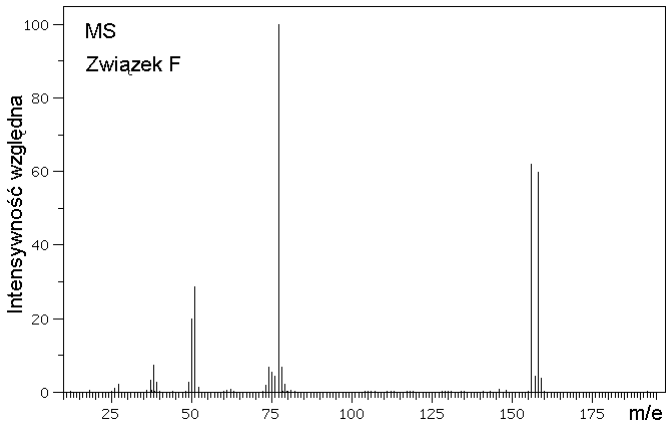


Związek **A,** ester etylowy pewnego kwasu karboksylowego, ma masę molową równą 181,0 g/mol, a jego widmo masowe (MS) oraz ^{1}H NMR podane są niżej:





Natomiast związek **F** charakteryzuje się następującym widmem masowym:



Żaden ze związków **A** – **F** nie wykazuje czynności optycznej.

Polecenia:

a. *(4 pkt.)* Podaj wzór strukturalny związku **F** oraz warunki jego otrzymywania z benzenu.

b. *(3 pkt.)* W widmach masowych związków **A** i **F** występują w rejonie piku molekularnego charakterystyczne układy sygnałów, związane z obecnością atomów pewnego pierwiastka **X** (innego niż C, H i O). Podaj, jaki to pierwiastek i jakie dwa izotopy wchodzą w jego skład.

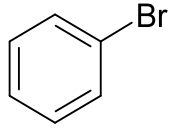
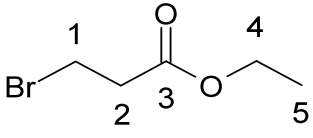
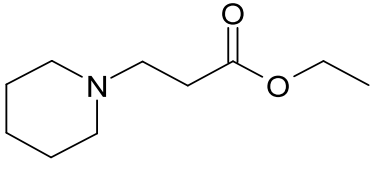
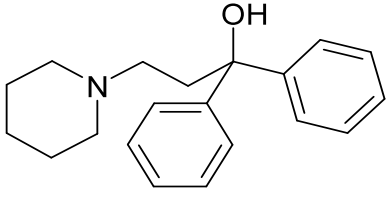
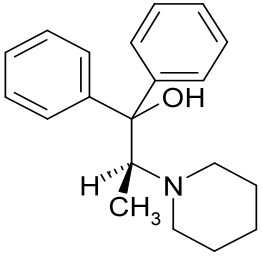
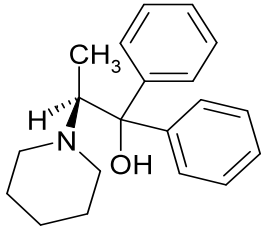
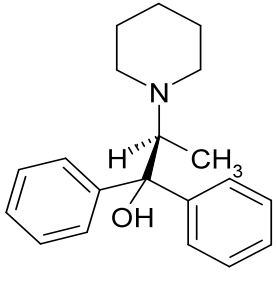
c. *(6 pkt.)* Podaj wzory półstrukturalne albo szkieletowe związków **A, B i E**. (We wzorze związku **A** oznacz atomy węgla kolejnymi liczbami: 1,2,3,4,...gdyż będzie to potrzebne do odpowiedzi na polecenie ***e.***)

d. *(3 pkt*.) Gdy w ciągu syntetycznym **A** → **E** zamiast związku **A** użyje się jego izomer (również ester etylowy, **A1**), który jest czynny optycznie, to produkt (**E1**) będzie chiralny. Podaj wzór strukturalny produktu **E1** o konfiguracji *S.*

e. *(2 pkt.)* Podaj interpretację widma ^{1}H NMR związku **A,** przypisując poszczególne sygnały: 4,19; 3,58; 2,92; 1,29 (δ w ppm) odpowiednim grupom protonów, zgodnie numeracją atomów węgla, przedstawioną w odpowiedzi na polecenie ***c.***

f. *(2 pkt.)* Przedstaw wzór grupowy związku **A1** i podkreśl grupy protonów, których przesunięcia chemiczne w widmie ^{1}H NMR są zasadniczo różne w porównaniu z widmem związku **A**; określ multipletowość oraz względną intensywność sygnałów tych grup.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4:

a.		Warunki otrzymywania: Fe/Br_2 albo $FeBr_3/Br_2$ albo $AlBr_3/Br_2$
b.	brom;	^{79}Br i ^{81}Br (*o prawie równej zawartości*)
c.	związek **A**  związek **B**  związek **E** 	
d.	 lub  lub 	

e.

δ(ppm)	Nr atomu węgla
4,19	(4)
3,58	(1)
2,92	(2)
1,29	(5)

f.

A1: $\underline{CH_3}–\underline{CHBr}–COO–CH_2–CH_3$

dublet kwartet

int. 3 int. 1

Punktacja:

a. Za podanie wzoru związku **F** i warunków jego otrzymywania z benzenu 2 + 2 pkt. = 4 pkt.

b. Za podanie nazwy lub symbolu pierwiastka **X** 1 pkt.

Za podanie liczb masowych izotopów pierwiastka **X** 2 pkt.

c. Za podanie wzorów związków **A, B i E** 3 × 2 pkt. = 6 pkt.

d. Za podanie wzoru strukturalnego produktu **E1** o konfiguracji *S*. 3 pkt.

(Za poprawny wzór związku, ale z odwrotną konfiguracją – 1 pkt.)

e. Za podanie interpretacji widma ^{1}H NMR związku **A** 2 pkt.

f. Za wskazanie różnic w widmach ^{1}H NMR związków **A** i **A1.** 2 pkt.

RAZEM: 20 pkt.